

Trassierung einer Achterbahn

Vertiefung der Differentialrechnung · Trassierung

Gruppe: _____

Namen: _____

Datum: _____

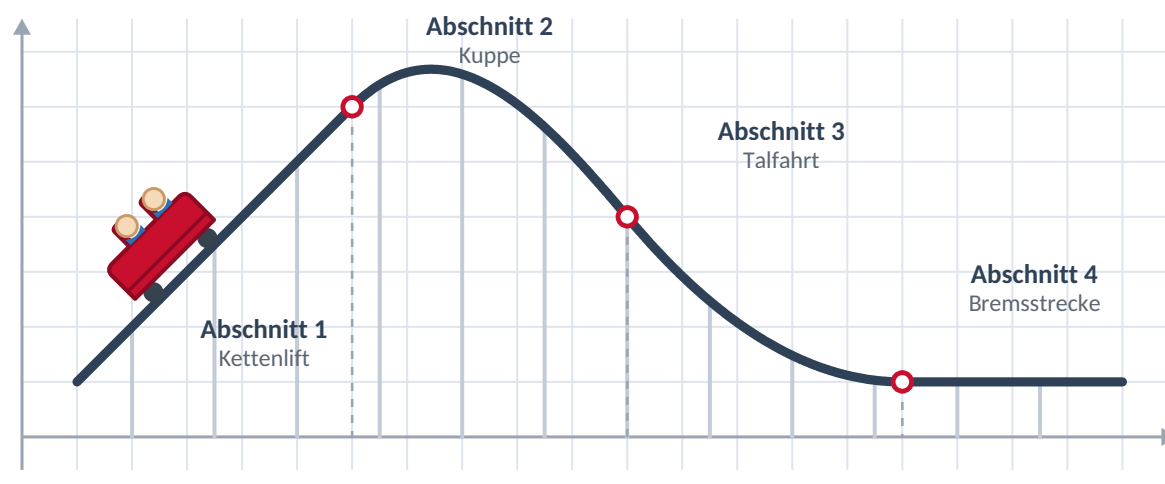
DER AUFTRAG

Ein Freizeitpark plant eine neue Achterbahn. Die Skizze zeigt das geplante Profil aus vier Abschnitten.

Ihre Gruppe soll die Bahn als **abschnittsweise definierte Funktion** beschreiben.

Die Fahrgäste dürfen an den Übergängen **keinen Ruck** spüren und der Wagen darf nicht abheben.

An den Achsen stehen keine Zahlen. Legen Sie selbst fest, wie groß die Bahn sein soll – entscheidend ist, dass Ihre Werte **realistisch** sind. Eine Achterbahn ist weder 3 m noch 300 m hoch.



Die roten Kreise markieren die Nahtstellen. Sie liegen genau auf Gitterpunkten.

	Funktionsgleichung	gültig für
$a(x) = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right.$		

Der Rechenweg gehört ins Heft

Auf dieses Blatt kommt nur das Ergebnis. Den Weg schreiben Sie ins Heft: Ansatz, Bedingungen, Gleichungssystem, Probe.

Wer Ihr Heft liest, muss ohne Nachfragen verstehen, wie Sie zu Ihren Funktionen gekommen sind.



Tipp-Video: Sie kommen nicht weiter?

Erst selbst probieren. Wenn es klemmt, erklärt dieses Video die Übergangsbedingungen am Beispiel einer Achterbahn. Fragen Sie auch mich.

Zusatzauftrag: Noch komfortabler

Sie sind fertig und Ihre Probe stimmt? Dann geht es weiter.

Auch bei einem knickfreien Übergang spüren die Fahrgäste noch einen Ruck, weil sich die **Krümmung** plötzlich ändert.

Bauen Sie die Bahn so um, dass an den Nahtstellen zusätzlich die zweiten Ableitungen übereinstimmen (**krümmungsruckfrei**).

Die äußeren Abschnitte dürfen Sie behalten. Wie viele Bedingungen sind es jetzt? Welchen Grad braucht der neue Ansatz?

	Funktionsgleichung	gültig für
$b(x) = \left\{ \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right.$		



Tipp-Video zum Zusatzauftrag

Ergänzt das erste Video um die Bedingung an die zweite Ableitung.

Auch hier gilt: erst selbst probieren.